



HSB

Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

HOCHSCHULE BREMEN
FAKULTÄT 4 - ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIK
INTERNATIONALER STUDIENGANG MEDIENINFORMATIK (B.Sc.)

EXPOSÉ

**Analyse und Implementierung einer geeigneten
Persistenz-Methode für ein Planspiel mit
Mehrspielermöglichkeit**

**– Eine Untersuchung auf Nachhaltigkeit,
Performance und Datenschutz –**

Marvin Uwe Marken (*373116*)

26. Februar 2025 (Version 1.00)

1 Einleitung

2023 wurde ein Planspiel zum Thema Diversität in Unternehmen entwickelt. Dieses gewann im November 2023 zwei Preise bei der Diversity Challenge, einem Wettbewerb, welcher von dem Charta der Vielfalt e.V. organisiert wird. Dort noch in Form eines physischen Kartenspiels, begann man im Anschluss zum Wettbewerb mit der Entwicklung einer digitalen Variante in Form einer Webanwendung. Die Anwendung ist mittlerweile in einem Status, in dem man das Spiel bereits vollwertig durchführen kann. Bisher ist es aber nur allein aus der Sicht des Spielleiters spielbar und der Fortschritt der Sitzung geht nach Verbindungsverlust verloren. In dieser Arbeit sollen verschiedene Methodiken untersucht werden, wie man den Verlust des Fortschritts durch eine persistente Speicherung der Sitzungsdaten verhindert. Dabei werden folgende Aspekte untersucht:

- Nachhaltigkeit: energieeffiziente, kompakte Datenstruktur
- Performance: schnelle und fehlerfreie Ladegeschwindigkeit
- Datenschutz: verhindern unbefugten Zugriffs

2 Problemstellung und Lösungsansatz

2.1 Problemstellung

2.2 Lösungsansatz

3 Literaturübersicht

4 Tools

Hardware:

-

Implementationstools:

-

Software-Bibliotheken:

-

Versionsverwaltung:

- Git - Versionskontrollsoftware

5 Vorläufige Gliederung

Nachfolgend die vorläufige Gliederung der Thesis. Es gilt zu beachten, dass vor allem die prototypische Realisierung sich radikal von der Planung unterscheiden kann.

Eigenständigkeitserklärung

Abstract

1. Einleitung

1.1. Problemfeld

1.2. Ziele der Arbeit

1.3. Lösungsansatz

1.4. Aufbau der Arbeit

2. Grundlagen

3. Verwandte Arbeiten

4. Konzeption

5. Prototypische Realisierung

5.1. Wahl der Realisierungsplattform

5.2. Festlegung des Realisierungsumfangs

5.3. Ausgewählte Realisierungsaspekte

5.4. Qualitätssicherung

5.5. Zusammenfassung

6. Evaluation

6.1. Überprüfung funktionaler Anforderungen

6.2. Überprüfung nicht-funktionaler Anforderungen

7. Zusammenfassung und Ausblick

7.1. Zusammenfassung

7.2. Ausblick

Literaturverzeichnis

6 Zeitplanung

Geplanter Starttermin: XX.03.2025

Bearbeitungsdauer: X Wochen

Tabelle 1 stellt die geplanten Arbeitspakete und Meilensteine dar:

Tabelle 1: Arbeitspakete und Meilensteine

M1	Offizieller Beginn der Arbeit	XX.03.2025
	• Verfassen von Kapitel 1 (Einleitung)	1 Woche
M2	Recherche & Grundlagen	XX.03.2025
	• Recherche	
M3	Konzeption	XX.03.2025
	• Konzeption • Verfassen von Kapitel 4 (Konzeption)	
M4	Implementation Prototyp	XX.04.2025
	• Prototypische Implementierung • Verfassen von Kapitel 5 (Prototypische Realisierung)	
M5	Evaluation	XX.04.2025
	• Verfassen von Kapitel 6 (Evaluation) • Verfassen von Kapitel 7 (Zusammenfassung & Ausblick)	1 Woche
M6	Erste Fassung vollständige Thesis	XX.04.2025
	• Korrekturlesen • Drucken & binden lassen	1 Woche
M7	Abgabe der Thesis	XX.05.2025